

Abstract Algebra HW 14

1. (Ch 2.6 10) 设 u 是多项式 $x^3 - 6x^2 + 9x + 3$ 的一个实根

(1) 求证 $[\mathbb{Q}(u) : \mathbb{Q}] = 3$

(2) 试将 $u^4, (u+1)^{-1}, (u^2 - 6u + 8)^{-1}$ 表示成 $1, u, u^2$ 的 $\mathbb{Q}$ -线性组合

pf. (1). 由于 $3 \nmid 1, 3 \mid -6, 3 \mid 9, 3 \nmid 3, 3^2 \nmid 3$, 根据 Eisenstein 判别法 $x^3 - 6x^2 + 9x + 3$ 不可约. 于是 $1, u, u^2$ $\mathbb{Q}$ -线性无关, 否则 u 是不超过二次的多项式的根与不可约性矛盾. 另一方面 $1, u, u^2, u^3$ 线性相关, 故 $\{1, u, u^2\}$ 是 $\mathbb{Q}(u)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组基, 从而

$$[\mathbb{Q}(u) : \mathbb{Q}] = \dim_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(u)) = 3.$$

(2).

$$\begin{aligned} u^4 &= u(6u^2 - 9u - 3) = 6(6u^2 - 9u - 3) - 9u^2 - 3u \\ &= 27u^2 - 57u - 18 \end{aligned}$$

设 $(u+1)^{-1} = au^2 + bu + c$, 则

$$(7a+b)u^2 + (-9a+b+c)u + (c-3a) = 1$$

即得

$$\begin{cases} 7a+b=0 \\ -9a+b+c=0 \\ c-3a=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{13} \\ b = -\frac{7}{13} \\ c = \frac{16}{13} \end{cases}$$

即

$$(u+1)^{-1} = \frac{1}{13}u^2 - \frac{7}{13}u + \frac{16}{13}.$$

设 $(u^2 - 6u + 8)^{-1} = au^2 + bu + c$, 则

~~$$(35a+c-3b)u^2 + (-57a-b-6c+14)u + (18a-3b+8c+8) = 1$$~~

~~比较系数得~~

$$(-a+c)u^2 + (-3a-b-6c)u + (-3b+8c) = 1$$

比较系数得

$$(u^2 - 6u + 8)^{-1} = \frac{1}{35}u^2 - \frac{9}{35}u + \frac{1}{35}.$$

~!~

2. (Ch 2.6 12)

(1) 设 F/K 是域的扩张, 求证

$$M = \{a \in F \mid a \text{ 在 } K \text{ 上代数}\}$$

为 F 的一个包含 K 的子域

(2) 设 F/K 为域的扩张, F 是代数闭域, 则 (1) 中的域 M 是 K 的一个代数闭包

Pf. (1). 显然 K 中元 a 是 $x-a \in K[x]$ 的根, 从而 $K \subseteq M$. 只要证 M 是域. 任取 $a, b \in M$, 由代数元知 $[K(a):K]$ 有限. b 当然是 $K(a)$ 上的代数元, 于是 $[K(a)(b):K(a)]$ 有限. 这说明 $[K(a,b):K]$ 有限, 因此 $a-b, \frac{a}{b} \in K(a,b)$ 的有限个幂次必线性相关, 从而确定了一个多项式使 $a-b$ 或 $\frac{a}{b}$ 成为根, 于是 $a-b, \frac{a}{b}$ 皆代数, 即 M 是域.

(2). 只要证 M 是代数闭域. 任取 M 上的代数元 u , 则 u 是某个 $f(x) \in M[x]$ 的根. 由于 f 的系数 a_i 是 K 上代数元, 有 $[K(a_1, \dots, a_n, u):K]$ 有限, 于是 u 是 K 上代数元. 又由 F 代数闭, u 作为 F 上的代数元在 F 中, 故 $u \in M$. 从而 M 代数闭. $\square$

3. (Ch 2.6 14) 设 M/K 为域的扩张, M 中元素 u, v 分别是 K 上的 m 次和 n 次代数元素, $F = K(u), E = K(v)$

(1) 证明 $[FE:K] \leq mn$

(2) 如果 $(m, n) = 1$, 则 $[FE:K] = mn$.

Pf. (1). 由 $FE = K(u, v)$ 可见

$$[FE:K] = [K(u, v):K(u)][K(u):K]$$

由于 v 是 $K(u)$ 上不超过 n 次的代数元, u 是 K 上 m 次代数元, 当然有

$$[FE:K] \leq mn.$$

~2~

(2). 注意到

$$[FE:K] = [K(u,v):K(u)][K(u):K]$$

可知

$$m \cdot n = [K(u):K] \mid [FE:K]$$

同理 $n \mid [FE:K]$, 又 $(m,n)=1$, 故 $mn \mid [FE:K]$, 结合(1)即知相等.

□

4. (Ch 2.6 15) 关于域 K 的以下四个命题等价

(1). K 为代数封闭域

(2). $K[x]$ 中每个次数 > 1 的多项式在 $K[x]$ 中均可表示成一些一次多项式之乘积

(3). $K[x]$ 中每个次数 ≥ 1 的多项式在 K 中均有根.

(4). $f(x)$ 为 $K[x]$ 中不可约元 $\Leftrightarrow \deg f = 1$.

证. (3) $\Rightarrow$ (2) 由归纳法和因式定理是显然的, (2) $\Rightarrow$ (4) 是显然的, 因为 $\deg f = 1$ 不可约, 而 $\deg f > 1$ 可表示为 $K[x]$ 中一次式之积, 从而可约. (4) $\Rightarrow$ (3) 只要考虑 $K[x]$ 是 ED 从而是 UFD, 对 $f(x)$ 作不可约分解, 则每个不可约因子给出 f 的一个 K 中根.

下证以上与(1)等价. 若(1)成立, 即 K 上代数元在 K 中, 我们证明(4)成立. $\deg f = 1$ 当然不可约. 现在设 f 不可约, 则 $\langle f(x) \rangle$ 是 $K[x]$ 的极大理想. 从而 $K[x]/\langle f(x) \rangle$ 是域, 特别地可以视作 K 的扩域. 注意到对 $[x] \in K[x]/\langle f(x) \rangle$, $[x] = x + \langle f(x) \rangle$, $f([x]) = [f(x)] = [0]$

可知 $[x]$ 是 f 在 $K[x]/\langle f(x) \rangle$ 的根, 从而是代数元, 则 $[x] \in K$, 即 $x + \langle f(x) \rangle = k + \langle f(x) \rangle$, 其中 $k \in K$. 于是 $f(x)$ 整除 $x - k$, 只能是一次式. 若(2)(3)(4)成立, 则由(2)知任何代数元在 K 上的极小多项式分裂为一次式之积, 则代数元在 K 中, 即(1)成立.

□

~ 3 ~

5. 求 $x^4 - x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Z}_3$ 上的分裂域

Solu. 一方面, 在 $\mathbb{Z}_3(i)$ 中

$$x^4 - x^2 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2 = (x+i)^2(x-i)^2$$

分裂为一次式之积. 因此分裂域只能是 $\mathbb{Z}_3$ 和 $\mathbb{Z}_3(i)$ 之一.

若是 $\mathbb{Z}_3$, 则上式在 $\mathbb{Z}_3$ 中有根, 但

$$f(0) = 1 \quad f(1) = 1 \quad f(2) = 1$$

从而矛盾, 故分裂域为 $\mathbb{Z}_3(i)$

$$\mathbb{Z}_3(i) \cong \mathbb{Z}_3[x] / \langle x^2 + 1 \rangle.$$